Diszkrét matematika I.
1. Zh – A – Megoldások és megoldókulcs

(2026.03.16.)

1. Tekintsünk *hallgatókat* és *tantárgyakat.* **(7 pont)** Jelölések:

$H(x)$:	„x hallgató”	$T(y)$:	„y tantárgy”
$V(x,y)$:	„x felvette y-t”	$S(x,y)$:	„x sikeresen teljesítette y-t”
$P(y,z)$:	„y előfeltétele z-nek”		

Legyen a konstans d a *Diszkrét matematika 1.* tantárgy.

a) Formalizálja:
- *„Minden hallgató, aki felvette a Diszkrét matematika 1-et, felvett valamilyen előfeltétel-tárgyat is.”*
- *„Minden hallgató csak olyan tantárgyat teljesíthet sikeresen, amelyet fel is vett.”*

b) Vizsgálja meg a következő formula állítását:

$$\exists x\Big(H(x) \wedge V(x,d) \wedge \forall y\big(P(y,d) \Rightarrow \neg S(x,y)\big)\Big).$$

Igaz-e az állítás? Tagadja formálisan!

Megoldás:

a)
- Még természetes nyelven, de kicsit átfogalmazva: *Minden x hallgatóra igaz, hogy ha x felvette a d-t, akkor van olyan y tantárgy, amire y előfeltétele d-nek, és x felvette y-t.* Még formálisabb nyelven: *Minden x-re igaz, hogy ha x hallgató, és x felvette a d-t, akkor van olyan y, amire teljesül, hogy y tantárgy, és y előfeltétele d-nek, és x felvette y-t.* **Tehát teljesen formálisan:**

$$\forall \boldsymbol{x}\Big(\big(\boldsymbol{H(x)} \wedge \boldsymbol{V(x,d)}\big) \Longrightarrow \exists \boldsymbol{y}\big(\boldsymbol{T(y)} \wedge \boldsymbol{P(y,d)} \wedge \boldsymbol{V(x,y)}\big)\Big)$$

Önmagában ez a formális kifejezés teljes értékű megoldás.
- Kicsit átfogalmazva: *Minden x hallgatóra és minden y tantárgyra igaz az, hogy ha x sikeresen teljesítette y-t, akkor x (előzőleg) fel is vette y-t.* Vagyis: *Minden x-re és minden y-ra, ha x hallgató, és y tantárgy, és x sikeresen teljesítette y-t, akkor x felvette y-t.* **Tehát teljesen formálisan:**

$$\forall \boldsymbol{x}\forall \boldsymbol{y}\Big(\big(\boldsymbol{H(x)} \wedge \boldsymbol{T(y)} \wedge \boldsymbol{S(x,y)}\big) \Longrightarrow \boldsymbol{V(x,y)}\Big)$$

Önmagában ez a formális kifejezés teljes értékű megoldás.

b)

$$\exists x\Big(H(x) \wedge V(x,d) \wedge \forall y\big(P(y,d) \Rightarrow \neg S(x,y)\big)\Big).$$

- *Van olyan x, hogy x hallgató, és x felvette d-t, és és minden y-ra igaz, hogy ha y előfeltétele d-nek, akkor azt az y-t NEM teljesítette x.* Még természetesebben: ***Van olyan hallgató, aki felvette a Diszkrét matematika 1-et, DE annak egyik előfeltételét SEM teljesítette sikeresen.***

- Igaz-e az állítás? **Nyilván NEM**, hiszen csak az vehet fel egy tárgyat, aki sikeresen teljesítette annak az összes előfeltételét.
- Tagadja formálisan! Ehhez előbb írjuk át az $A \Rightarrow B$ implikációt $(\neg A) \vee B$-re:

$$\exists x\Big(H(x) \wedge V(x,d) \wedge \forall y\big(\big(\neg P(y,d)\big) \vee \big(\neg S(x,y)\big)\big)\Big).$$

Most már lehet formálisan tagadni a deMorgan azonosság használatával:

$$\boldsymbol{\forall x\Big(\big(\neg H(x)\big) \vee \big(\neg V(x,d)\big) \vee \exists y\big(P(y,d) \wedge S(x,y)\big)\Big).}$$

Itt is elég a helyes végeredmény.

2. **(8 pont)** Léteznek-e olyan A, B, C halmazok valamilyen X alaphalmazban, amelyekre:

$$A \triangle \overline{B} = C, \qquad B \cup C = \overline{A}, \qquad \overline{A \triangle C} \subset B.$$

Ha igen, adjon példát. Ha nem, indokolja.

Megoldás: A harmadik kifejezés baloldalába behelyettesítve az első egyenlőséget:

$\overline{A \triangle C} = \overline{A \triangle \big(A \triangle \overline{B}\big)}$. Gyakorlaton volt az, hogy a $\triangle$ művelet asszociatív, ezért:

$\overline{A \triangle C} = \overline{A \triangle \big(A \triangle \overline{B}\big)} = \overline{(A \triangle A) \triangle \overline{B}}$. Gyakorlaton volt az is, hogy $A \triangle A = \emptyset$, ezért:

$\overline{A \triangle C} = \overline{A \triangle \big(A \triangle \overline{B}\big)} = \overline{(A \triangle A) \triangle \overline{B}} = \overline{\big(\emptyset \triangle \overline{B}\big)}$. Az is volt, hogy $\emptyset \triangle H = H$, ezért:

$\overline{A \triangle C} = \overline{A \triangle \big(A \triangle \overline{B}\big)} = \overline{(A \triangle A) \triangle \overline{B}} = \overline{\big(\emptyset \triangle \overline{B}\big)} = \overline{\big(\overline{B}\big)} = B$. Tehát az, hogy ez részhalmaza a B-nek, az automatikusan teljesül: a harmadik feltétel az első kettőnek következménye.

Tehát csak az első két feltételt kell tekinteni:

A szimmetrikus differencia definícióját használva $A \triangle \overline{B} = (A \setminus \overline{B}) \cup (\overline{B} \setminus A)$.

Gyakorlaton volt az is, hogy $H \setminus L = H \cap \overline{L}$, azaz itt $A \setminus \overline{B} = A \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B$.

Hasonlóan $\overline{B} \setminus A = \overline{B} \cap \overline{A} = \overline{A \cup B}$, a deMorgan azonosság segítségével.

Tehát $C = A \triangle \overline{B} = (A \setminus \overline{B}) \cup (\overline{B} \setminus A) = (A \cap B) \cup \overline{(A \cup B)}$, azaz $C = (A \cap B) \cup \overline{(A \cup B)}$.

Ezt beírva a második feltételbe:

$\overline{A} = B \cup C = B \cup (A \triangle \overline{B}) = B \cup \big((A \cap B) \cup \overline{(A \cup B)}\big) = \big(B \cup (A \cap B)\big) \cup \overline{(A \cup B)} = B \cup \overline{(A \cup B)} = B \cup (\overline{A} \cap \overline{B}) = (B \cup \overline{A}) \cap (B \cup \overline{B}) = (B \cup \overline{A}) \cap X = B \cup \overline{A}$.

Tehát az első két feltétel együtt azt jelenti, hogy $B \cup \overline{A} = \overline{A}$. Két halmaz uniója pontosan akkor a kettő közül az egyik, ha az az egyik tartalmazza a másikat: $B \subset \overline{A}$.

Tehát, ha megadok két *diszjunkt* halmazt A-nak és B-nek ($A \cap B = \emptyset$), és a C-t úgy adom meg, hogy az $C = (A \cap B) \cup \overline{(A \cup B)} = \overline{A \cup B}$, akkor megadtam a feladat által megkívánt tulajdonságú három halmazt.

Például: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6, 7\}$, és $C = \{4, 8, 9\}$, ha $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ az alaphalmaz.

Bármilyen jó példa, megmutatva, hogy az adott három halmaz mindhárom elvárt tulajdonságot teljesíti, teljes értékű megoldás.

3. **(7 pont)** Tekintsük a valós számok halmazán az alábbi relációkat:

$$R = \{(x, y) : x = y^2\}, \qquad S = \{(x, y) : x \leq y + 1\}.$$

a) Határozza meg $S \circ R$ relációt.

b) Határozza meg $\operatorname{dmn}(S \circ R)$ halmazt.

c) Határozza meg $\operatorname{rng}(S \circ R)$ halmazt.

Megoldás:

a) Definíció szerint $S \circ R = \Big\{(x, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \exists y \in \mathbb{R} \Big((x = y^2) \wedge (y \leq z + 1) \Big) \Big\}$.
A $\exists y \in \mathbb{R}\ (x = y^2)$ feltétel pontosan akkor teljesül, ha $x \geq 0$, ebben az esetben $y = \sqrt{x}$ és $y = -\sqrt{x}$ az a két érték, amik közül az egyiknek a második egyenlőtlenséget teljesítenie kell, de azt is tudjuk, hogy $-\sqrt{x} \leq \sqrt{x}$, azaz ha a kettő közül valamelyikre igaz, hogy legfeljebb $z + 1$, akkor a $y = -\sqrt{x}$-re biztosan igaz. Ezért a fenti feltétel átírható:
$S \circ R = \Big\{(x, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x \geq 0) \wedge (-\sqrt{x} \leq z + 1) \Big\}$. Vagyis minden nemnegatív x relációban fog állni a $[-\sqrt{x} - 1, \infty)$ intervallum minden z elemével.

b) A fentiek szerint a nemnegatív x-ek fordulnak elő első koordinátaként:

$$\operatorname{dmn}(S \circ R) = \mathbb{R}_0^+$$

Másik módszerrel is kijön. $S \circ R$ kompozíció értelmezési tartománya az S értelmezési tartományának az R szerinti teljes inverzképe (ősképe):

$$\operatorname{dmn}(S \circ R) = R^{-1}(\operatorname{dmn} S) = R^{-1}(\mathbb{R}) = \operatorname{dmn} R = \mathbb{R}_0^+$$

Bármelyik módszerrel jó.

c) A fentiek szerint alkalmasan nagy pozitív x esetén a $[-\sqrt{x}, \infty)$ intervallum alsó határa tetszőlegesen kicsivé tehető, ezért

$$\operatorname{rng}(S \circ R) = \mathbb{R}$$

Másik módszerrel is kijön. $S \circ R$ kompozíció értékkészlete az R értékkészletének az S szerinti képe:

$$\operatorname{rng}(S \circ R) = S(\operatorname{rng} R) = S(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

Bármelyik módszerrel jó.

4. **(8 pont)** Tekintsük a pozitív egész számok halmazán az alábbi relációt:

$$a \, R \, b \quad \Longleftrightarrow \quad a \cdot b \text{ négyzetszám.}$$

Döntse el, hogy R ekvivalenciareláció-e. Ha nem, melyik tulajdonságot nem teljesíti?

Megoldás: Azt kell leellenőrizni, hogy reflexív, szimmetrikus és tranzitív-e.

- Reflexív, hiszen $\forall n \in \mathbb{Z}^+ : n \cdot n = n^2$ tényleg négyzetszám.
  Azaz $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : a \, R \, a$.

- Szimmetrikus, hiszen $a \cdot b = b \cdot a$, azaz $a \cdot b$ pontosan akkor négyzetszám, amikor $b \cdot a$ négyzetszám.

  Azaz $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : \forall b \in \mathbb{Z}^+ : a \,R\, b \iff b \,R\, a$.

- A tranzitivitás belátásához tudni kell, hogy két négyzetszám hányadosa, ha egész szám (és nem tört), akkor maga is négyzetszám. Ha $a \cdot b = n^2$ négyzetszám (van olyan $n \in \mathbb{Z}^+$ pozitív egész szám, aminek a négyzete), és ha $b \cdot c = k^2$ is négyzetszám (van olyan $k \in \mathbb{Z}^+$ pozitív egész szám, aminek a négyzete), akkor ennek a két négyzetszámnak a szorzata is nyilván egész szám:

  $a \cdot b \cdot b \cdot c = n^2 \cdot k^2 = (n \cdot k)^2$. De ekkor mindkét oldalt elosztva b^2 négyzetszámmal: $a \cdot c = \dfrac{(n \cdot k)^2}{b^2} = \left(\dfrac{n \cdot k}{b}\right)^2 \in \mathbb{Z}^+$ maga is pozitív egész, hiszen $a \in \mathbb{Z}^+$ és $c \in \mathbb{Z}^+$ egészek, azaz a baloldal pozitív egész. Ekkor tehát a jobboldal is egy egész szám négyzete (a fentebb említettek miatt), tehát $a \cdot c$ négyzetszám, és ezért $a \,R\, c$ is teljesül. Azaz $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : \forall b \in \mathbb{Z}^+ : \forall c \in \mathbb{Z}^+ : (a \,R\, b \wedge b \,R\, c) \implies (a \,R\, c)$.

  Tehát a tranzitivitás is teljesül, ezért ekvivalenciareláció.

Megjegyzés: A tranzitivitásnál b-vel osztottunk, tehát kihasználtuk, hogy $b \neq 0$, és a nemnegatív egészek (vagy az egész számok) körében nem is lenne ekvivalenciareláció ez a reláció, mert $2 \,R\, 0$ és $0 \,R\, 3$, hiszen $a \cdot 0 = 0 \cdot b = 0 = 0^2$ négyzetszám, de $\neg(2 \,R\, 3)$, hiszen $2 \cdot 3 = 6$ NEM négyzetszám, azaz R nem tranzitív, ha a 0-n is értelmezve van.

Másik megoldás: Minden egynél nagyobb egész szám egyértelműen írható prímhatványok szorzataként, és ez a szám pontosan akkor négyzetszám, ha minden prímtényező kitevője páros szám. (Az 1 pedig négyzetszám.)

Minden pozitív egész a egyértelműen felírható egy négyzetszám, és egy (csak az a-tól függő „négyzetmentes") a' szám szorzataként, ahol a' azon prímszámok szorzata, amelyek az a prímtényezős felírásában *páratlan* kitevővel szerepelnek. (Négyzetszám a esetén $a' = 1$, nem négyzetszám esetén pedig csupa különböző prím szorzata.)

Ha $a = n^2 \cdot a'$, és $b = k^2 \cdot b'$, ahol tehát a' és b' csupa különböző prímek szorzata, vagy 1), akkor $a \cdot b = (n \cdot k)^2 \cdot a' \cdot b'$ pontosan akkor lesz négyzetszám, ha $a' \cdot b'$ négyzetszám, azaz ha ugyanazon prímek szorzatai (vagy ha mindkettő 1), vagyis, ha $a' = b'$. Ezzel kifejezve:

$$a \,R\, b \quad \iff \quad a \cdot b \text{ négyzetszám} \quad \iff \quad a' = b'$$

Vagyis két pozitív egész akkor áll relációban, ha pontosan ugyanazok a prímszámok szerepelnek mindkettő prímtényezős felírásában *páratlan* kitevővel.

Ebből rögtön látszik az ekvivalenciareláció mindhárom tulajdonsága:

- $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : a' = a'$, ezért $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : a \,R\, a$.
- $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : \forall b \in \mathbb{Z}^+ : a \,R\, b \iff a' = b' \iff b' = a' \iff b \,R\, a$.
- $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : \forall b \in \mathbb{Z}^+ : \forall c \in \mathbb{Z}^+$ esetén

$$(a \,R\, b) \wedge (b \,R\, c) \iff (a' = b') \wedge (b' = c') \implies a' = c' \iff (a \,R\, c)$$